

BASES DE DATOS



Tema 1. Introducción a las Bases de Datos

**José A. Cruz-Lemus, Marcela Genero,
Manuel de Castro (Revisión Curso 2023-24)**

- ▶ Presentar los principales componentes de un **sistema de información**.
- ▶ Señalar las diferencias entre los **sistemas de ficheros y las bases de datos**.
- ▶ Analizar el concepto de **SGBD**.
- ▶ Dar a conocer las principales **funciones** de un SGBD.
- ▶ Dar a conocer los **usuarios** de un SGBD.
- ▶ Comentar la **evolución** de las BBDD y los SGBDs.
- ▶ Presentar las principales **arquitecturas** de bases de datos.

Parte I. Concepto y Origen de BBDD y SGBDs

- ▶ Sistemas de Información
- ▶ Ficheros vs. Bases de Datos
- ▶ BD y Sistemas de BD
- ▶ SGBD
- ▶ Almacenes de Datos

Parte 2. Evolución de BBDD y SGBDs

Parte 3. Arquitecturas de BBDD

- ▶ Paradigmas arquitecturales de Sistemas de BD
- ▶ Arquitecturas cliente/servidor
- ▶ Arquitecturas de sistemas de servidores

- ▶ **Tecnología y Diseño de Bases de Datos**
 - ▶ Piattini, Marcos, Calero, Vela (2006) Ra-Ma. → Capítulos 1, 2, 5, 21
- ▶ **Fundamentos de Bases de Datos**
 - ▶ Silberschatz, Korth, Sudarshan (2010) McGraw-Hill → Capítulo 20
- ▶ **Sistemas de Bases de Datos. Un enfoque práctico para diseño, implementación y gestión.**
 - ▶ Connolly, Begg (2015) Pearson / Addison Wesley → Capítulos 24, 31
- ▶ **Bases de Datos**
 - ▶ Marqués (2011) Publicaciones Univ. Jaume I → Capítulo 1

Parte I.

Concepto y Origen de BBDD y SGBDs

- ▶ **Tecnología y Diseño de Bases de Datos**
 - ▶ Piattini, Marcos, Calero, Vela (2006) Ra-Ma. → Capítulos 1, 2, 21
- ▶ **Sistemas de Bases de Datos. Un enfoque práctico para diseño, implementación y gestión.**
 - ▶ Connolly, Begg (2005) Pearson / Addison Wesley → Capítulos 31
- ▶ **Bases de Datos**
 - ▶ Marqués (2011) Publicaciones Univ. Jaume I → Capítulo 1



- ▶ **Sistema:**
 - ▶ Conjunto de **elementos relacionados**
 - ▶ Contribuye a la consecución de un **objetivo**
 - ▶ Para ello utiliza una serie de **entradas** que obtiene del entorno
 - ▶ Elabora productos o servicios que se devuelven al entorno en forma de **salidas**
- ▶ **Sistema Artificial:** todo aquel sistema creado por el ser humano, p.ej., un **Sistema de Información (SI)**

- ▶ “Un SI es un **conjunto de elementos**, ordenadamente **relacionados entre sí** de acuerdo con unas ciertas reglas, **que aporta** al sistema objeto (es decir a la organización a la cual sirve y que le marca las directrices de funcionamiento) **la información necesaria** para el cumplimiento de sus fines, para lo cual tendrá que recoger, procesar y almacenar datos, procedentes tanto de la misma organización como de fuentes externas, facilitando la recuperación, elaboración y presentación de los mismos”, Piattini et al. (2006).



- ▶ Un SI recoge **datos** (entradas) del entorno de la organización de la que forma parte, los procesa y genera **información** (salida), necesaria para la gestión de la organización, la toma de decisiones, etc.
- ▶ Los SI son sistemas **dinámicos**, es decir, evolucionan y se adecuan a los posibles cambios que se produzcan en el entorno.



Componentes de un Sistema de Información



- ▶ Los **datos** contenidos en un SI se almacenan en un conjunto de ficheros que forman una **Base de Datos**. Hay 2 tipos de datos:
 - ▶ **Referenciales:** referencias bibliográficas de los documentos donde encontrar la información, es decir, **NO** contienen información por sí mismos.
 - ▶ **Factuales:** contienen información que puede ser utilizada directamente. Esta información se encuentra en 2 tipos de formato:
 - ▶ **Estructurados:** los campos con información ocupan una posición fija y tienen un tamaño establecido (p.ej. para un fichero de personal, las 9 primeras posiciones son el DNI, luego va el nombre, etc.)
 - ▶ **No estructurados:** no tienen un formato ni un tamaño prefijado (p.ej. Los textos de sistemas documentales, datos multimedia – voz, imágenes, ...-, etc.)



- ▶ El **hardware** da soporte físico al SI y proporciona capacidades de almacenamiento, procesamiento, etc.
- ▶ El **software** del SI está formado por una serie de programas que permiten gestionar los datos del SI a través de un Sistema Gestor de Bases de Datos (SGBD), controlar las comunicaciones del SI y realizar tratamientos específicos (gestión de personal, informes sobre ventas, etc.), todo ello basándose en las funciones que provee un Sistema Operativo determinado.



- ▶ La unidad de **administración** de un SI (que es una función, no sólo una persona) se encarga de asegurar la calidad de los datos y de permitir su uso correcto y permanente.
- ▶ Por último, los **usuarios** son aquellas personas que acceden al SI para gestionar y trabajar con la información o simplemente para consultarla y/o actualizarla.

- ▶ Suelen distinguirse dos clases de SI:
 - ▶ Sistemas de **Gestión**, que realizan procesos formalizables y repetitivos. Utilizan bases de datos sencillas.
 - ▶ Sistemas de **Apoyo a la Decisión**, dirigidos a los directivos de las organizaciones.
 - ▶ Realizan operaciones más complejas y sirven como soporte a la toma de decisiones estratégicas.
 - ▶ Para ello, pueden utilizar técnicas de minería de datos (*data mining*) para extraer información de estructuras más complejas como los almacenes de datos (*data warehouses*).
 - ▶ **Nueva visión: IA+BIG DATA, cuadros de mando.**

- ▶ Los sistemas de apoyo a la decisión - Decision Support System (DSS) siguen evolucionando y adaptándose a las cambiantes necesidades empresariales y tecnológicas
 - Incorporación de Inteligencia Artificial (IA) y Aprendizaje Automático (ML):** Los DSS incorporan cada vez más técnicas de inteligencia artificial y aprendizaje automático para analizar grandes cantidades de datos y proporcionar análisis predictivos. Esto permite a las empresas tomar decisiones más informadas basadas en patrones y tendencias identificadas por algoritmos.
 - ▶ **Analítica Avanzada:** Los DSS han mejorado en términos de capacidades analíticas, ofreciendo herramientas más avanzadas para el análisis de datos. Esto incluye análisis predictivo, análisis de series temporales, **minería de datos** y otras técnicas para descubrir patrones ocultos y obtener información valiosa.
 - ▶ **Integración de Datos:** La capacidad para integrar datos de diversas fuentes se ha vuelto crucial. Los DSS modernos pueden conectarse a múltiples fuentes de datos, incluidos sistemas internos de la empresa, datos en la nube y datos externos, para proporcionar una visión más completa y precisa.
 - ▶ **Interfaz de Usuario Intuitiva:** Se ha prestado atención a mejorar la usabilidad de los DSS, con interfaces de usuario más intuitivas y amigables. Esto permite a los usuarios, incluso aquellos sin experiencia técnica avanzada, interactuar de manera efectiva con los sistemas y obtener información relevante.
 - ▶ **Movilidad:** Acceso desde dispositivos móviles se ha vuelto más común. Esto permite a los tomadores de decisiones acceder a información crítica en cualquier momento y desde cualquier lugar.
 - ▶ **Colaboración en Tiempo Real:** Los equipos pueden trabajar de manera conjunta, compartir información y realizar análisis de datos de manera colaborativa, lo que mejora la toma de decisiones colectiva.
 - ▶ **Seguridad y Privacidad:** Dado el aumento de la preocupación por la seguridad de los datos, los DSS modernos han puesto un énfasis significativo en garantizar la seguridad y la privacidad de la información. Esto incluye la implementación de medidas de cifrado y controles de acceso.
 - ▶ **Automatización:** Algunos DSS han incorporado funciones de automatización para realizar tareas rutinarias o generar informes automáticamente. Esto libera tiempo para los usuarios y permite un enfoque más estratégico en la toma de decisiones.



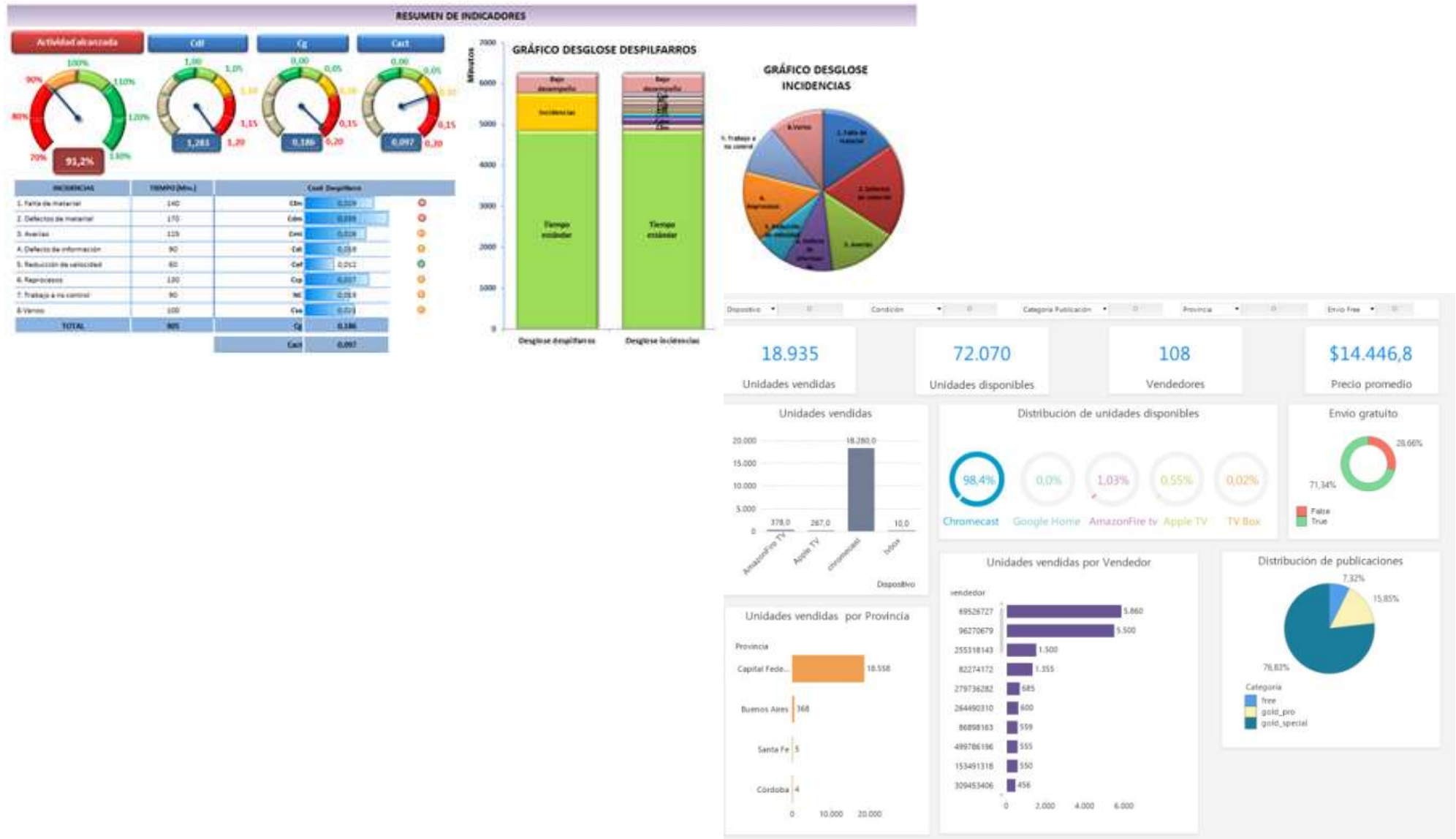
Cuadros de Mando (Dashboard)

Son herramientas visuales que proporcionan una representación gráfica y resumida de la información clave de una organización o sistema. Estos cuadros de mando son utilizados en diversos contextos, como en la gestión empresarial, la monitorización de procesos, el seguimiento de indicadores clave de rendimiento y en **sistemas de apoyo a la toma de decisiones**. Aquí hay algunos aspectos clave de los cuadros de mando:

1. **Visualización de Datos:** Los cuadros de mando presentan datos e información de manera visual, utilizando gráficos, tablas, indicadores y otros elementos gráficos para que la información sea fácilmente comprensible y accesible.
2. **Indicadores Clave de Rendimiento (KPI):** Los cuadros de mando suelen incluir KPI, que son medidas específicas que reflejan el rendimiento de una organización en áreas críticas. Estos indicadores pueden ser financieros, operativos, de recursos humanos, etc.
3. **Personalización:** Los usuarios pueden personalizar los cuadros de mando para adaptarlos a sus necesidades específicas. Pueden seleccionar qué datos y métricas se muestran, cómo se presentan y cómo se organizan en el panel.
4. **Tiempo Real:** Muchos cuadros de mando ofrecen datos en tiempo real o con frecuencia actualizada, permitiendo a los usuarios tomar decisiones basadas en la información más reciente disponible.
5. **Interactividad:** Los cuadros de mando interactivos permiten a los usuarios explorar los datos de manera activa. Pueden hacer clic en elementos específicos para obtener detalles adicionales o cambiar los parámetros de visualización según sea necesario.
6. **Accesibilidad:** Los cuadros de mando a menudo son accesibles desde diversas plataformas, como computadoras de escritorio, dispositivos móviles o tabletas. Esto facilita el acceso a la información en cualquier momento y desde cualquier lugar.
7. **Apoyo a la Toma de Decisiones:** Estos instrumentos son valiosos para la toma de decisiones al proporcionar información relevante y fácil de entender. Los tomadores de decisiones pueden identificar tendencias, problemas o áreas de mejora a través de la visualización de datos.
8. **Seguridad:** Dado que los cuadros de mando a menudo manejan información sensible, es importante que cuenten con medidas de seguridad adecuadas para proteger los datos y garantizar que solo las personas autorizadas tengan acceso a determinada información.

En resumen, los cuadros de mando son herramientas poderosas que ayudan a las organizaciones a entender y supervisar su rendimiento, facilitando la toma de decisiones informadas y la identificación de oportunidades de mejora.

Ejemplos de Cuadros de Mando



► Ficheros

- “Cantidad de información estructurada y sobre un mismo tema que se trata como una unidad de almacenamiento”

► Base de Datos (BD):

- “**Colección** o depósito de **datos integrados**, almacenados en soporte secundario (no volátil) y con redundancia controlada. Los datos, que han de ser **compartidos por diferentes usuarios** y aplicaciones, deben mantenerse independientes de ellos, y su definición (estructura de la base de datos) única y almacenada junto con los datos, se ha de apoyar en un modelo de datos, el cual ha de permitir **captar** las **interrelaciones** y **restricciones** existentes en el mundo real.”, De Miguel y Piattini (1999).

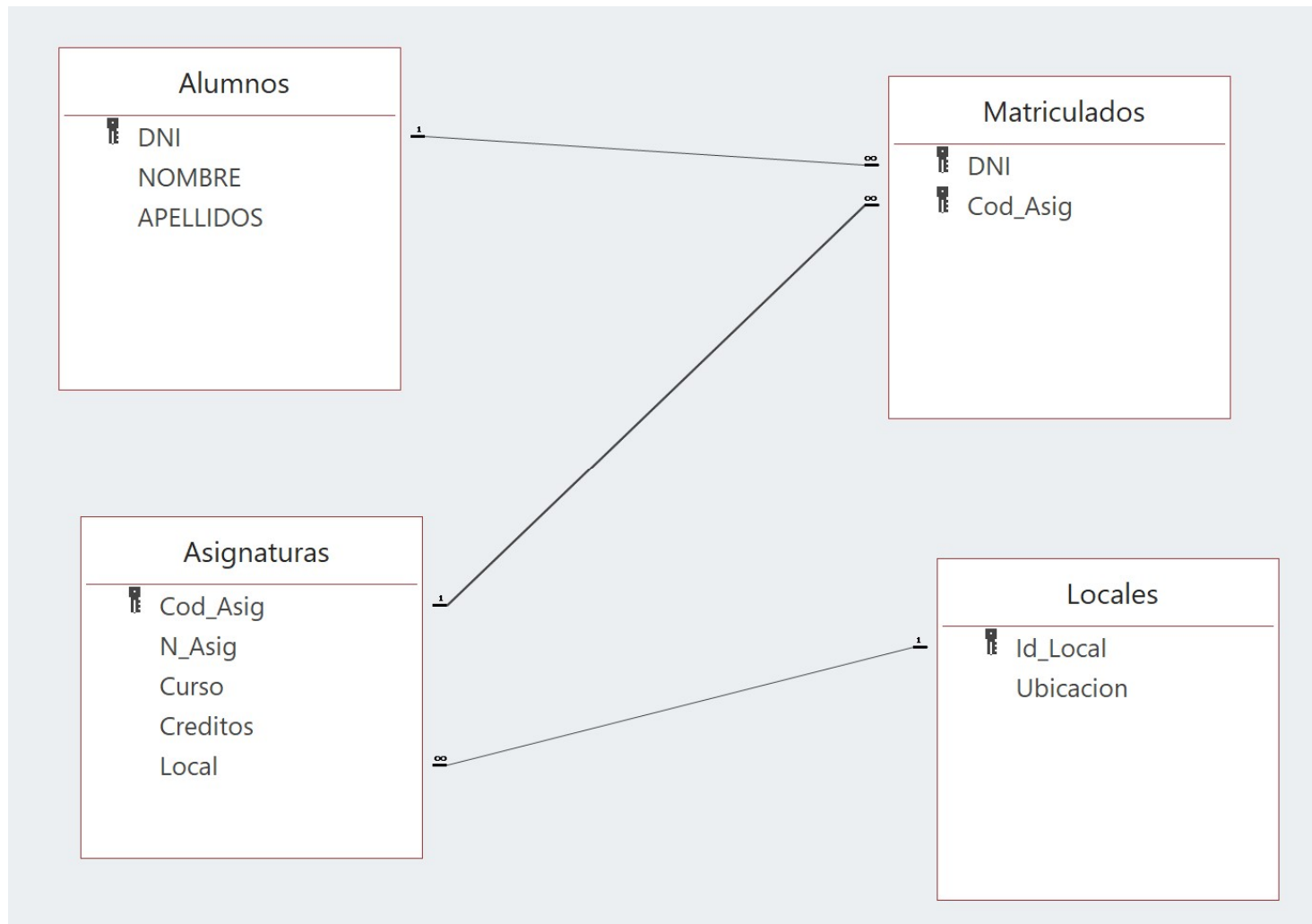
► Ficheros

Alumnos

DNI	Nombre	Apellidos	Cod-Asig
111111-A	Carlos	Muñoz Carrión	12
222222-B	Andrea	García Mora	2
333333-C	Rosa	Mateo Ross	2

Cod-Asig	Nombre	Curso
12	Modelos Avanzados de Bases de Datos	5º
2	Bases de Datos	3º
5	Sistemas de Información	1º

► Bases de Datos





▶ BD - Definición actual, correcta y completa:

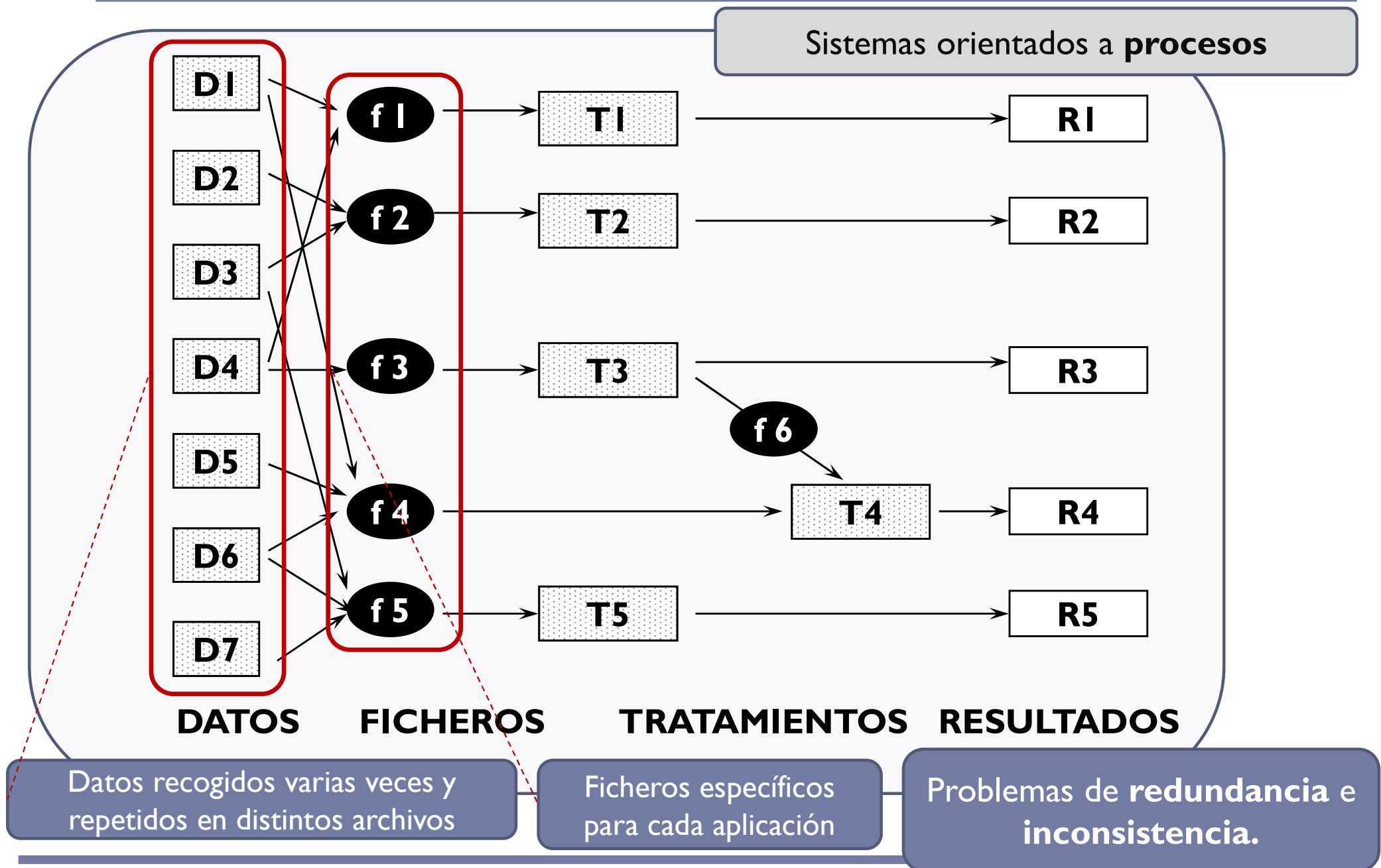
- ▶ “Una Base de Datos (BD) es una **colección** o depósito **de datos integrados**, almacenados en soporte secundario (no volátil) y con redundancia controlada.
- ▶ Los datos, que han de ser **compartidos** por diferentes usuarios y aplicaciones, deben mantenerse **independientes** de ellos, y su definición (estructura de la base de datos) única y almacenada junto con los datos, se ha de apoyar en un **modelo de datos**, el cual ha de permitir captar las interrelaciones y restricciones existentes en el mundo real.
- ▶ Los procedimientos de actualización y recuperación, comunes y bien determinados, facilitarán la **seguridad** del conjunto de los datos”, (Piattini et al., 2006).

▶ SGBDs:

- ▶ “Un Sistema de Gestión de Bases de Datos (SGBD) es un conjunto coordinado de **programas, procedimientos, lenguajes**, etc., que suministran a los distintos tipos de usuarios los medios necesarios para **describir y manipular** los datos almacenados en una BD, garantizando su **seguridad**”, (Piattini et al., 2006).

▶ SBDs:

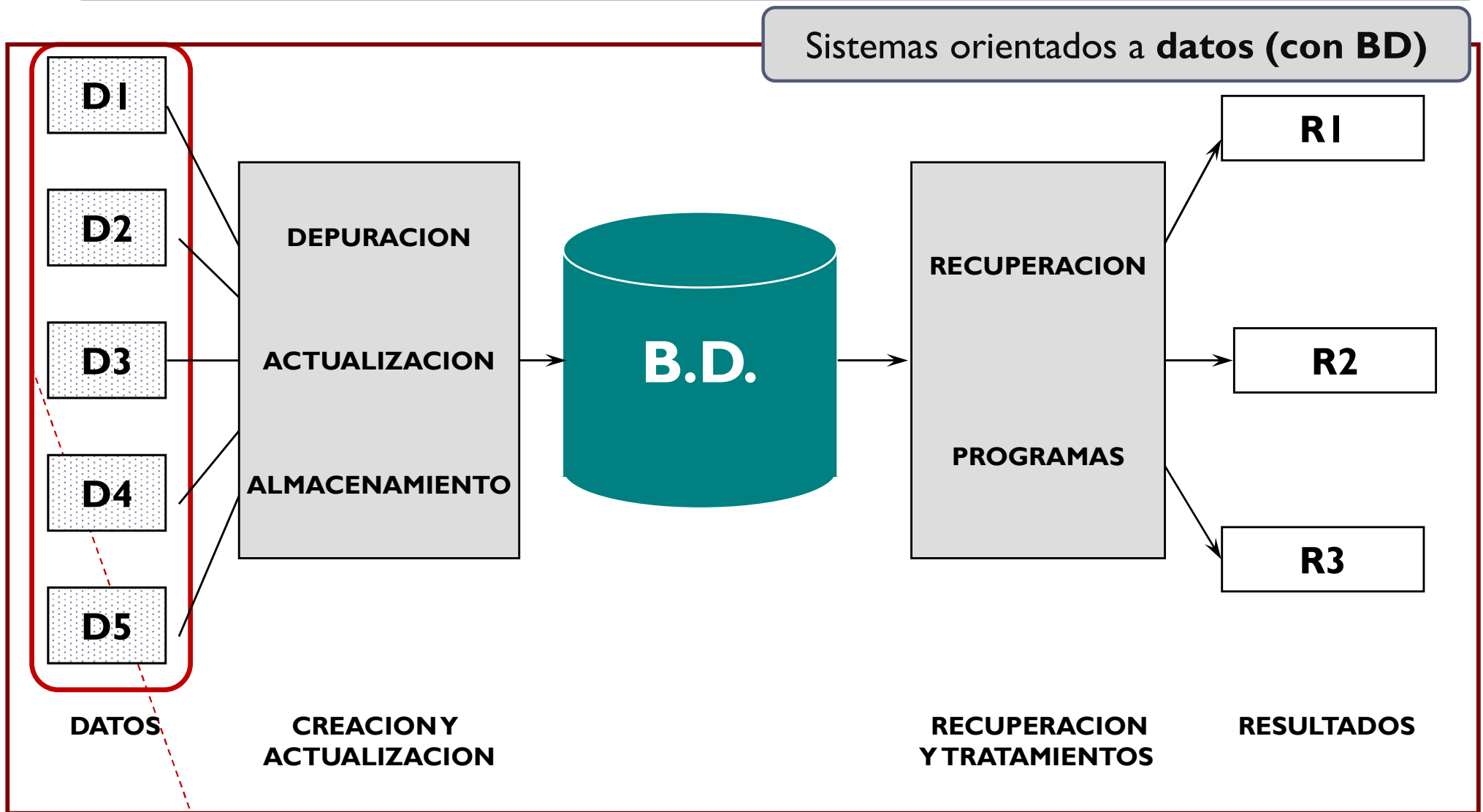
- ▶ SGBD + BD + Usuarios





- ▶ **Inconvenientes de los sistemas orientados a procesos:**
 - ▶ Ocupación inútil de memoria secundaria
 - ▶ Aumento en los tiempos de acceso
 - ▶ Inconsistencias en los datos
 - ▶ Dependencia de los datos respecto del soporte físico (sin flexibilidad frente a cambios)
 - ▶ Inapropiados para sistemas de ayuda a la toma de decisiones

- ▶ **Solución:**
 - ▶ Utilización de **Bases de Datos**: los datos se almacenan una única vez y de manera independiente de los tratamientos.





▶ Ventajas respecto de los **datos**:

- ▶ Independencia datos vs. programas.
- ▶ Mejor disponibilidad.
- ▶ Eficiencia mejorada en la recogida, validación, entrada y mantenimiento de los datos al sistema

▶ Ventajas respecto de los **resultados**:

- ▶ Mayor coherencia.
- ▶ Mayor valor informativo.
- ▶ Mejor y más normalizada documentación, que además está integrada con los datos.

▶ Ventajas respecto de los **usuarios**:

- ▶ Acceso más rápido y sencillo.
- ▶ Más facilidades para compartir datos.
- ▶ Flexibilidad para atender demandas cambiantes.

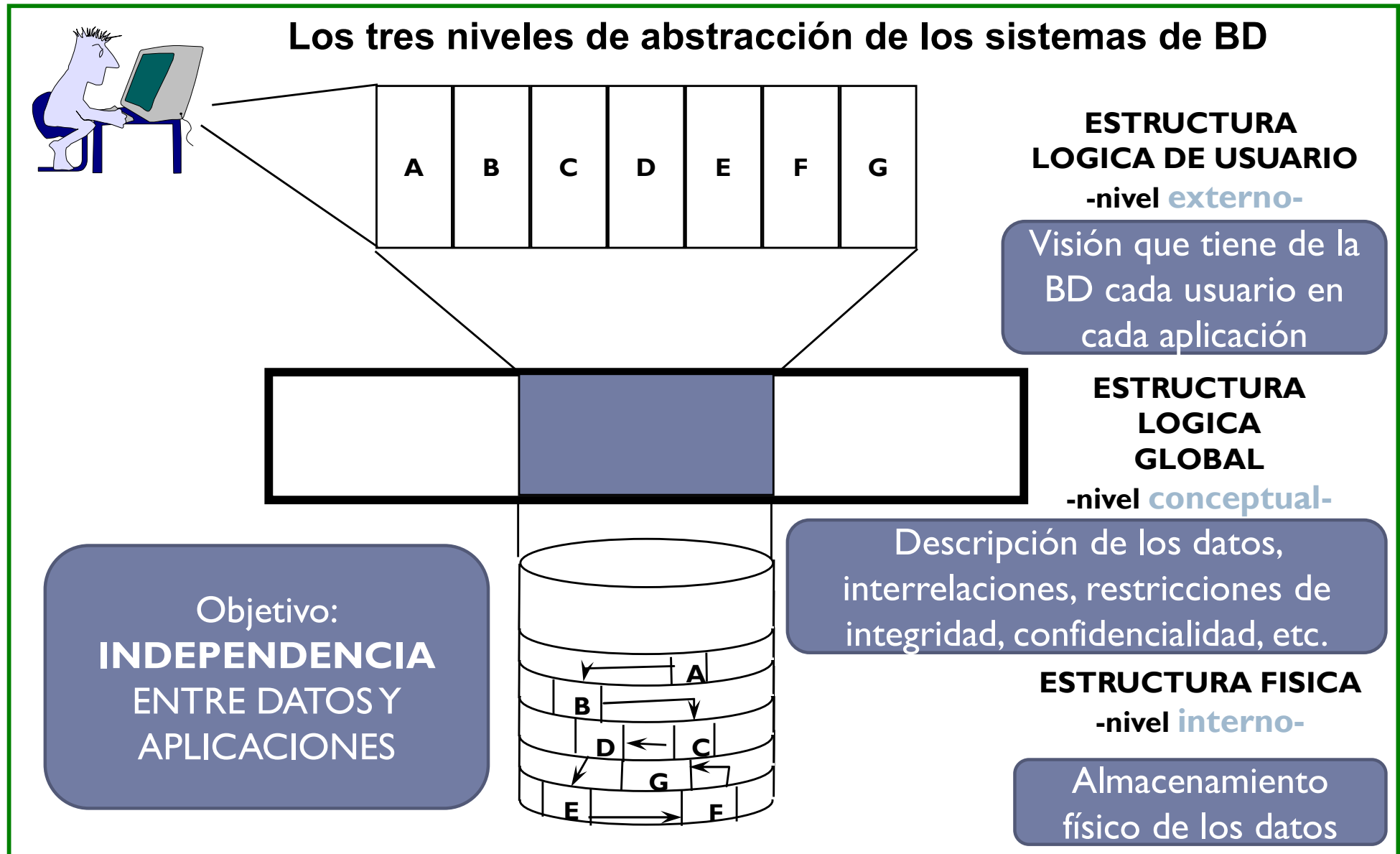


Concepto y Origen de BBDD y SGBDs

BD y sistemas de BD

▶ Principales inconvenientes:

- ▶ Instalación costosa
- ▶ Necesidad de personal especializado
- ▶ Complicado proceso de implantación
- ▶ Sistema costoso que no se rentabiliza a corto plazo



1. Nivel Interno o Físico:

1. Este nivel se ocupa de cómo los datos se almacenan físicamente en el disco o en otros medios de almacenamiento.
2. Incluye detalles como la estructura de almacenamiento, la organización de los datos en páginas o bloques, y las técnicas de acceso físico.
3. Los programadores y los administradores de bases de datos a menudo se centran en este nivel para optimizar el rendimiento y la eficiencia del almacenamiento de datos.

2. Nivel Conceptual o Lógico:

1. Este nivel describe cómo los datos se ven conceptualmente por los usuarios y cómo se relacionan entre sí.
2. Se ocupa de las estructuras de datos, las relaciones, las restricciones y las reglas de integridad.
3. Los diseñadores de bases de datos trabajan en este nivel para crear un modelo de datos que represente con precisión la realidad y las necesidades del negocio.
4. Los usuarios y las aplicaciones interactúan con la base de datos a través de este nivel, consultando y actualizando la información de acuerdo con las reglas definidas en el modelo lógico.

3. Nivel Externo, de Vista o Nivel de Usuario:

1. Este nivel proporciona una vista personalizada de la base de datos para un grupo específico de usuarios.
2. Incluye vistas, consultas y procedimientos almacenados que presentan datos de manera específica para ciertos usuarios o aplicaciones.
3. Permite a diferentes usuarios ver y manipular la información de manera que sea relevante para sus necesidades, sin tener que preocuparse por los detalles subyacentes del almacenamiento o de la lógica de la base de datos.

Estos tres niveles de abstracción en las bases de datos siguen el principio de la independencia de datos, que busca separar las aplicaciones y los usuarios de los detalles internos de implementación de la base de datos. Esta separación facilita el mantenimiento, la evolución y la administración de las bases de datos, ya que los cambios en un nivel no deberían afectar necesariamente a los otros niveles.



Nivel operacional, táctico y estratégico.

- ▶ Representan diferentes perspectivas y usos de los datos en una jerarquía organizacional.

1. Nivel Operacional:

1. En este nivel, se centra en las operaciones diarias y las transacciones de rutina.
2. Las bases de datos a este nivel se utilizan para registrar y gestionar actividades operativas básicas, como ventas, compras, inventario, y otras transacciones cotidianas.
3. Las consultas y actualizaciones en este nivel son frecuentes y suelen realizarse por usuarios operativos que están directamente involucrados en la ejecución de procesos de negocio.

2. Nivel Táctico:

1. En el nivel táctico, la información se utiliza para respaldar la toma de decisiones a nivel medio en la organización.
2. Las bases de datos en este nivel pueden contener datos consolidados y resumidos que proporcionan una visión más amplia de las operaciones.
3. Los usuarios a este nivel son a menudo gerentes y supervisores que necesitan información para planificación y control a medio plazo.
4. Control de Gestión. Objetivos específicos.

3. Nivel Estratégico:

1. Este nivel se centra en la toma de decisiones estratégicas a largo plazo y en la planificación a nivel organizativo.
2. Las bases de datos estratégicas contienen información más global, a menudo a largo plazo, y se utilizan para análisis predictivos, planificación estratégica y desarrollo de políticas.
3. Los usuarios en este nivel suelen ser ejecutivos y líderes organizativos que necesitan información estratégica para la dirección de la empresa.

- ▶ La distinción entre estos niveles ayuda a organizar y estructurar el uso de las bases de datos de acuerdo con las necesidades específicas de los diferentes niveles jerárquicos en una organización. Cada nivel tiene requisitos distintos en términos de tipo de información, frecuencia de acceso y nivel de detalle. La arquitectura de bases de datos y la presentación de la información se diseñan teniendo en cuenta estos diferentes niveles para garantizar la eficiencia y la relevancia de la información para cada nivel de usuario.

► Funciones esenciales de un SGBD:

► Definición

- Permite describir los elementos de datos (estructura, interrelaciones, validaciones, etc.) utilizando un Lenguaje de Definición de Datos (**LDD**).

► Manipulación

- Permite manejar los datos (buscar, añadir, suprimir y modificarlos) a través de un Lenguaje de Manipulación de datos (**LMD**).

► Control

- Reúne las interfaces de los usuarios.
- Suministra procedimientos para el administrador:
 - ☐ Reorganizaciones
 - ☐ Copias de seguridad
 - ☐ Cargas de ficheros
 - ☐ Estadísticas
 - ☐ Listados
 - ☐ ...

► Usuarios de un SGBD:

a) **Usuarios Informáticos**

Diseñadores (lógicos/físicos)

Administradores

Analistas y programadores

b) **Usuarios Finales**

Esporádicos

Habituales

- ▶ **Usuarios Informáticos:**
- ▶ **Diseñadores:** Tienen la responsabilidad de identificar los datos que han de estar contenidos en la BD, de acuerdo con las necesidades que les manifiesten los usuarios, así como de determinar las estructuras más apropiadas para conseguir satisfacer estas necesidades
 - ▶ **Diseñadores lógicos:** Deben ser capaces de determinar qué tipos de datos han de estar contenidos en la base y conseguir plasmar el punto de vista del conjunto de usuarios en las estructuras lógicas más adecuadas para éstos.
 - ▶ **Diseñadores físicos:** Su objetivo es transformar las estructuras lógicas en estructuras físicas que proporcionen la mayor eficiencia de cara a la máquina, minimizando el tiempo de respuesta y el consumo de recursos, es decir, optimizar la ratio coste/beneficio.



- ▶ **Usuarios Informáticos:**
- ▶ **Administradores:** Su misión es la vigilancia y gestión de los datos.
Debe velar por la confidencialidad, disponibilidad e integridad de los datos.
Será el responsable de establecer el sistema de autorizaciones de acceso y deberá coordinar y controlar su uso.
Tendrá a cargo la gestión del SGBD y otras herramientas relacionadas.
Deberá ocuparse del buen funcionamiento de todo el sistema, sin que se produzcan paradas y de modo que se proporcionen los tiempos adecuados de respuesta.
- ▶ **Analistas y programadores:** tienen a su cargo el análisis y la programación de las aplicaciones solicitadas por los usuarios.

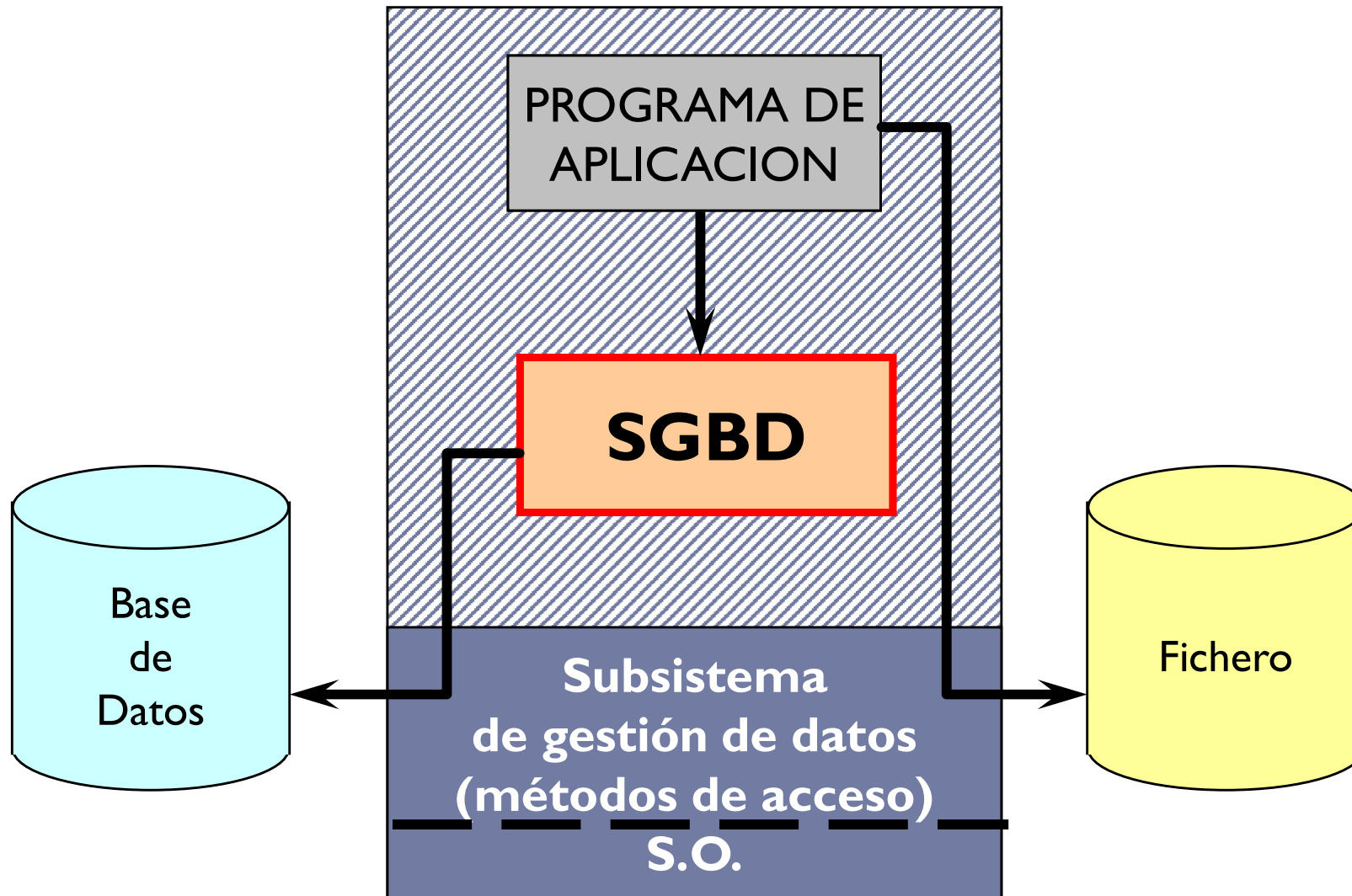


► Usuarios finales:

- **Habituales:** Suelen hacer consultas/actualizaciones en la base de datos como parte habitual de su trabajo. Utilizan menús previamente preparados por programadores, de forma que se facilite su interrelación con el ordenador. En otros casos pueden usar lenguajes sencillos para el acceso a la BD, así como paquetes de programas.
- **Esporádicos:** Es un tipo de usuarios muy parecido al anterior en la medida en que necesitan el ordenador a fin de que les preste una ayuda en su trabajo, pero en cambio no lo utilizan habitualmente porque el tipo de actividad que realizan no lo exige.

Se les tiene que suministrar herramientas sencillas y, en general, potentes.

Acceso a ficheros vs acceso a BBDD



Arquitectura ANSI/X3/SPARC

Es un grupo de estudio del Standard Planning and Reuirements Committee (SPARC) del ANSI (American National Standars Institute) dentro del Comité X3 que se ocupa de ordenadores e informática.

NIVEL EXTERNO

ESQUEMA EXTERNO I

ESQUEMA EXTERNO n

NIVEL CONCEPTUAL

ESQUEMA CONCEPTUAL

NIVEL INTERNO

ESQUEMA INTERNO

DATOS ALMACENADOS

Correspondencia Externa/Conceptual

Correspondencia Conceptual/Interna

También conocida como el modelo ANSI/SPARC o simplemente modelo SPARC, es un marco conceptual que describe una forma de organizar sistemas de bases de datos. Fue desarrollada por un comité de estándares de la American National Standards Institute (ANSI) y el Standards Planning and Requirements Committee (SPARC) en la década de 1970. **Este modelo se ha utilizado ampliamente como base teórica para el diseño y desarrollo de sistemas de gestión de bases de datos (DBMS).**

El modelo SPARC define tres niveles de abstracción que ayudan a separar las diferentes funciones y perspectivas dentro de un sistema de bases de datos. Estos niveles son:

1. Nivel Externo (o de Usuario):

1. Este nivel se centra en la interfaz entre la base de datos y los usuarios o aplicaciones finales.
2. Define cómo los usuarios perciben los datos y cómo interactúan con la base de datos.
3. Incluye múltiples vistas o subconjuntos de datos para satisfacer las necesidades específicas de diferentes usuarios o aplicaciones.

2. Nivel Conceptual:

1. Este nivel describe la estructura lógica global de la base de datos.
2. Incluye la definición de todas las entidades, sus relaciones y las restricciones de integridad.
3. No se preocupa por la implementación física de los datos ni por cómo se presentan a los usuarios.

3. Nivel Interno (o Físico):

1. Este nivel se ocupa de la forma en que se almacenan y acceden físicamente los datos en la base de datos.
2. Incluye detalles como la estructura de almacenamiento, la indexación y las técnicas de acceso a nivel de hardware.
3. Se enfoca en la eficiencia y la optimización de la manipulación física de los datos.

Esta arquitectura busca proporcionar una clara separación de responsabilidades entre los diferentes niveles, lo que facilita el desarrollo, mantenimiento y evolución de sistemas de bases de datos. Esta separación también contribuye a la independencia de datos, permitiendo cambios en un nivel sin afectar a los demás.

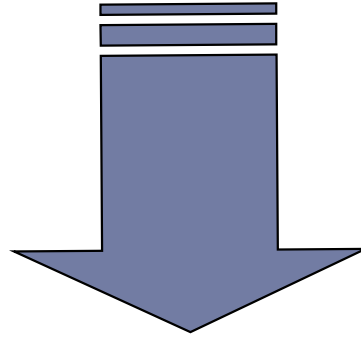
Es importante destacar que aunque el modelo SPARC proporciona un marco teórico sólido, no es un estándar de implementación en sí mismo. Los sistemas de gestión de bases de datos (DBMS) específicos pueden implementar el modelo SPARC de manera diferente según sus propias características y requisitos.

Independencia con respecto a los datos:

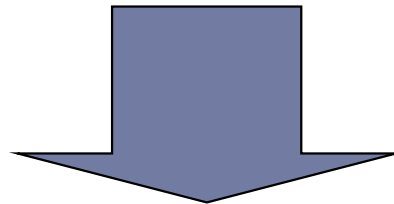
- ▶ **Independencia lógica** con respecto a los datos:
 - ▶ es la capacidad de **modificar el esquema conceptual** sin tener que **alterar** los **esquemas externos** o los **programas de aplicación**.
 - ▶ Podemos modificar el esquema conceptual para ampliar la base de datos o para reducir la base de datos.

- ▶ **Independencia física** con respecto a los datos:
 - ▶ es la capacidad de **modificar el esquema interno** por la necesidad de reorganizar ciertos archivos físicos a fin de mejorar el rendimiento de las operaciones de obtención o actualización.
 - ▶ Si la base de datos aún contiene los mismos datos, **no deberá ser necesario modificar el esquema conceptual**.

Independencia entre la estructura físicas y lógicas de los datos



Independencia entre datos y aplicaciones



Los cambios en la estructura de los datos tengan una repercusión mínima en los programas de aplicación y viceversa

Independencia de datos

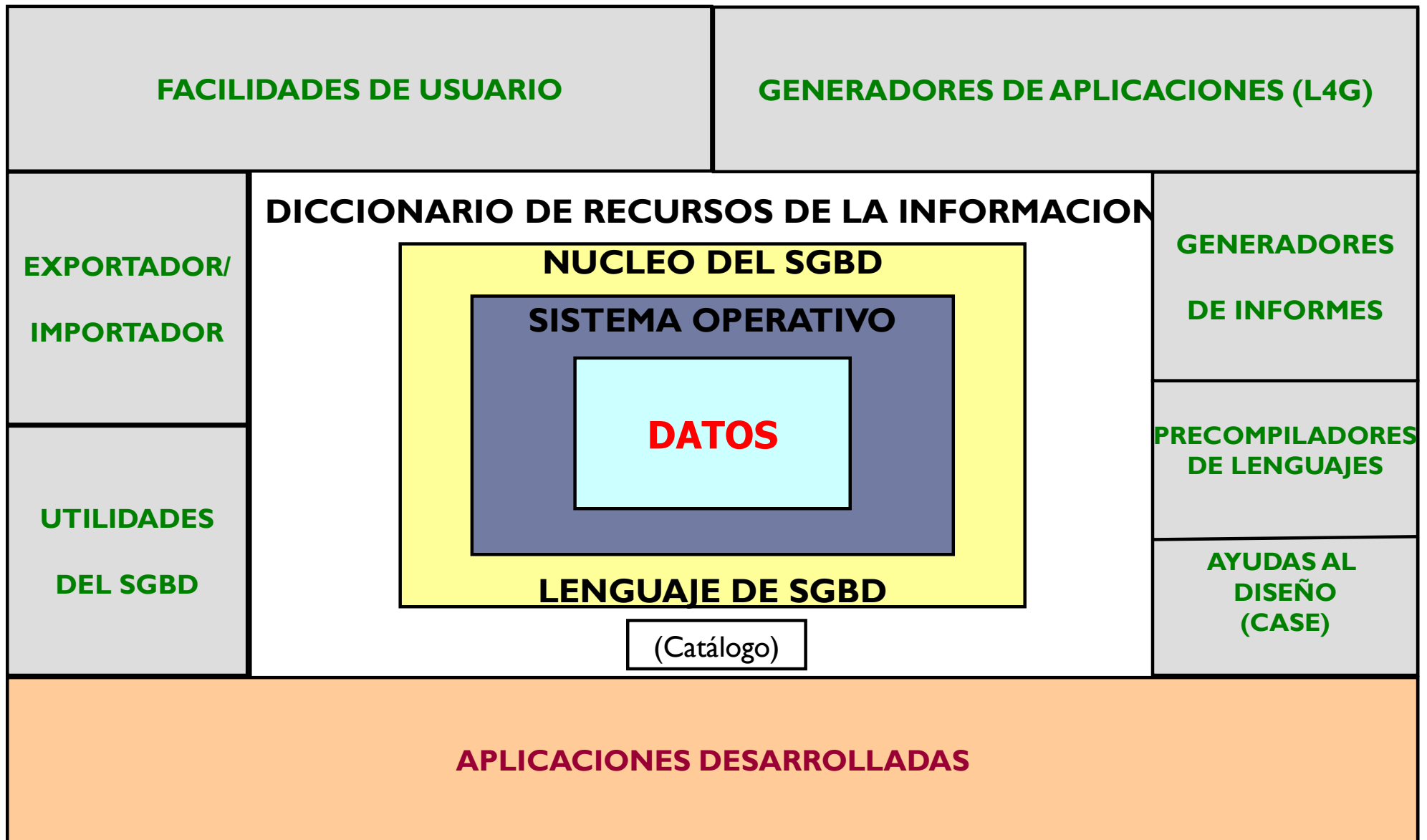


- ▶ Con la **independencia físico/lógica** se consigue:
 - ▶ Que los mismos datos se presenten de distintas formas según las necesidades del usuario.
 - ▶ Que el almacenamiento de los datos, su estructura lógica y los programas de aplicación sean independientes unos de otros, de modo que un cambio en uno de ellos no obliga a modificar los demás.



Concepto y Origen de BBDD y SGBDs

SGBD



Estructura general

► Ejemplo de SGBDs (Relacionales (SQL))



Informix SQL





Sistemas Gestores de Bases de Datos Relacionales.

Un Sistema Gestor de Bases de Datos Relacionales (SGBDR o RDBMS por sus siglas en inglés, Relational Database Management System) es un software que facilita la creación, el mantenimiento y el uso de bases de datos relacionales. Estos sistemas están diseñados para gestionar datos organizados en tablas, donde las relaciones entre los datos se establecen a través de claves primarias y foráneas. Los SGBDR siguen los principios del modelo relacional propuesto por Edgar Codd en la década de 1970.

Aquí hay algunos conceptos clave asociados con los SGBDR: **Tablas, Registros (Filas), Atributos (Columnas), Claves Primarias, Relaciones, Integridad Referencial, Lenguaje de Consulta (SQL), Normalización.**

Algunos ejemplos populares de SGBDR incluyen:

- **Microsoft SQL Server:** Desarrollado por Microsoft, es un sistema de gestión de bases de datos relacionales utilizado en entornos empresariales.
- **Oracle Database:** Proporcionado por Oracle Corporation, es uno de los SGBDR más utilizados en empresas grandes y medianas.
- **MySQL:** Es un sistema de gestión de bases de datos de código abierto ampliamente utilizado, especialmente en entornos web. Maria DB es una versión Open Source de MySQL.
- **PostgreSQL:** Otro sistema de gestión de bases de datos de código abierto conocido por su robustez y capacidad para manejar grandes volúmenes de datos.

Los SGBDR han sido fundamentales en el desarrollo y mantenimiento de sistemas de información en diversas industrias, proporcionando una estructura organizada y eficiente para gestionar datos relacionales.

- Ejemplo de SGBDs (no relacionales (NoSQL))

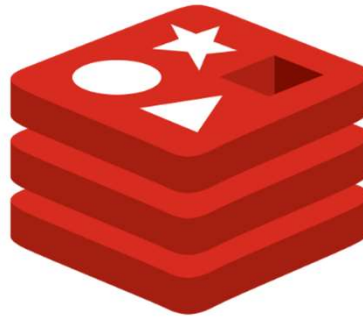


mongoDB

cassandra



Couchbase



redis

Sistemas Gestores de Bases de Datos NoSQL (SGBD NoSQL)

Sistemas de bases de datos diseñados para manejar modelos de datos que van más allá del modelo relacional tradicional utilizado por los Sistemas de Gestión de Bases de Datos Relacionales (SGBDR). Estos sistemas son particularmente adecuados para situaciones en las que la estructura de los datos puede variar de manera dinámica, donde se manejan grandes volúmenes de datos no estructurados o semiestructurados, y donde se busca una escalabilidad horizontal.

Aquí hay algunas características clave de los SGBD NoSQL:

1. **Modelos de Datos Flexibles:** Los SGBD NoSQL pueden manejar diversos modelos de datos, como documentos, clave-valor, columnares o basados en grafos. Esto permite a los desarrolladores elegir el modelo que mejor se adapte a los requisitos específicos de sus aplicaciones.
 2. **Esquemas Dinámicos:** A diferencia de los SGBDR, que requieren esquemas fijos y predefinidos, los SGBD NoSQL suelen permitir esquemas dinámicos, lo que significa que los cambios en la estructura de los datos pueden realizarse de manera más flexible y sin afectar a todas las instancias de los datos.
 3. **Escalabilidad Horizontal:** Los SGBD NoSQL están diseñados para escalar horizontalmente, lo que significa que pueden manejar un aumento en la carga de trabajo distribuyendo datos y operaciones en varios servidores o nodos.
 4. **Alto Rendimiento:** Muchos SGBD NoSQL están optimizados para proporcionar un rendimiento rápido en operaciones de lectura y escritura, especialmente en entornos distribuidos.
 5. **Datos No Estructurados o Semiestructurados:** Están diseñados para manejar datos que no se ajustan bien a las estructuras tabulares tradicionales, como documentos JSON, XML o datos de grafos.
 6. **Enfoque Descentralizado:** Algunos SGBD NoSQL se centran en la descentralización y la eliminación de un único punto de falla, lo que puede ser beneficioso en entornos distribuidos y en aplicaciones de alta disponibilidad.
 7. **Escala con Grandes Volúmenes de Datos:** Están diseñados para escalar de manera efectiva incluso cuando se trabaja con grandes volúmenes de datos no estructurados.
- Ejemplos comunes de SGBD NoSQL incluyen:
1. **MongoDB:** Un sistema de base de datos de documentos orientado a documentos JSON.
 2. **Cassandra:** Una base de datos distribuida y altamente escalable diseñada para manejar grandes cantidades de datos distribuidos en varios nodos.
 3. **Redis:** Un sistema de almacenamiento en caché y base de datos en memoria basado en estructuras de datos clave-valor.
 4. **Neo4j:** Un sistema de base de datos de grafos diseñado para manejar datos altamente conectados.

La elección entre un SGBDR y un SGBD NoSQL generalmente depende de los requisitos específicos de la aplicación, la naturaleza de los datos y las metas de escalabilidad. Muchas veces, las organizaciones utilizan ambos tipos de sistemas.



Concepto y Origen de BBDD y SGBDs

Almacenes de Datos

- ▶ La aplicaciones de una empresa pueden dividirse en:
 - ▶ Las que ejecutan datos operacionales, del día a día → **Sistemas OLTP** (*On-Line Transaction Processing*).

Actualización constante, mas centrados en la eficiencia que en el usuario, a quien le resulta difícil navegar, a base de combinar tablas utilizando sentencias bastante complejas. Sistema orientado al proceso.

- ▶ Las que se encargan de analizar el negocio, interpretar lo ocurrido y tomar decisiones → **Sistemas OLAP** (*On-Line Analytical Processing*).

Datos históricos, baja tasa de actualizaciones, estructuración de los datos de manera que se consigue un acceso sencillo para el usuario. Sistema orientado al análisis. Estructura multidimensional → **Almacenes de datos**

► Almacenes de Datos

- “Colección de datos **orientados a temas, integrados, variante en el tiempo y no volátil** que soporta el proceso de toma de decisiones de la dirección” (Inmon, 1992).
 - **Orientado a temas.** Se centra en entidades de alto nivel (clientes, productos, etc.) no en los procesos (en los que suelen centrar los sistemas operacionales).
 - **Integrado.** Contiene los datos de todos los sistemas operacionales de la organización, y dichos datos deben ser consistentes.
 - **Variante en el tiempo.** Los cambios producidos en los datos a lo largo del tiempo quedan registrados para que los informes que se puedan generar reflejen esas variaciones.
 - **No volátil.** La información no se modifica, ni se elimina, una vez almacenado un dato, éste se convierte en información de *sólo lectura*, y se mantiene para futuras consultas.

► **Ventajas de las almacenes de datos**

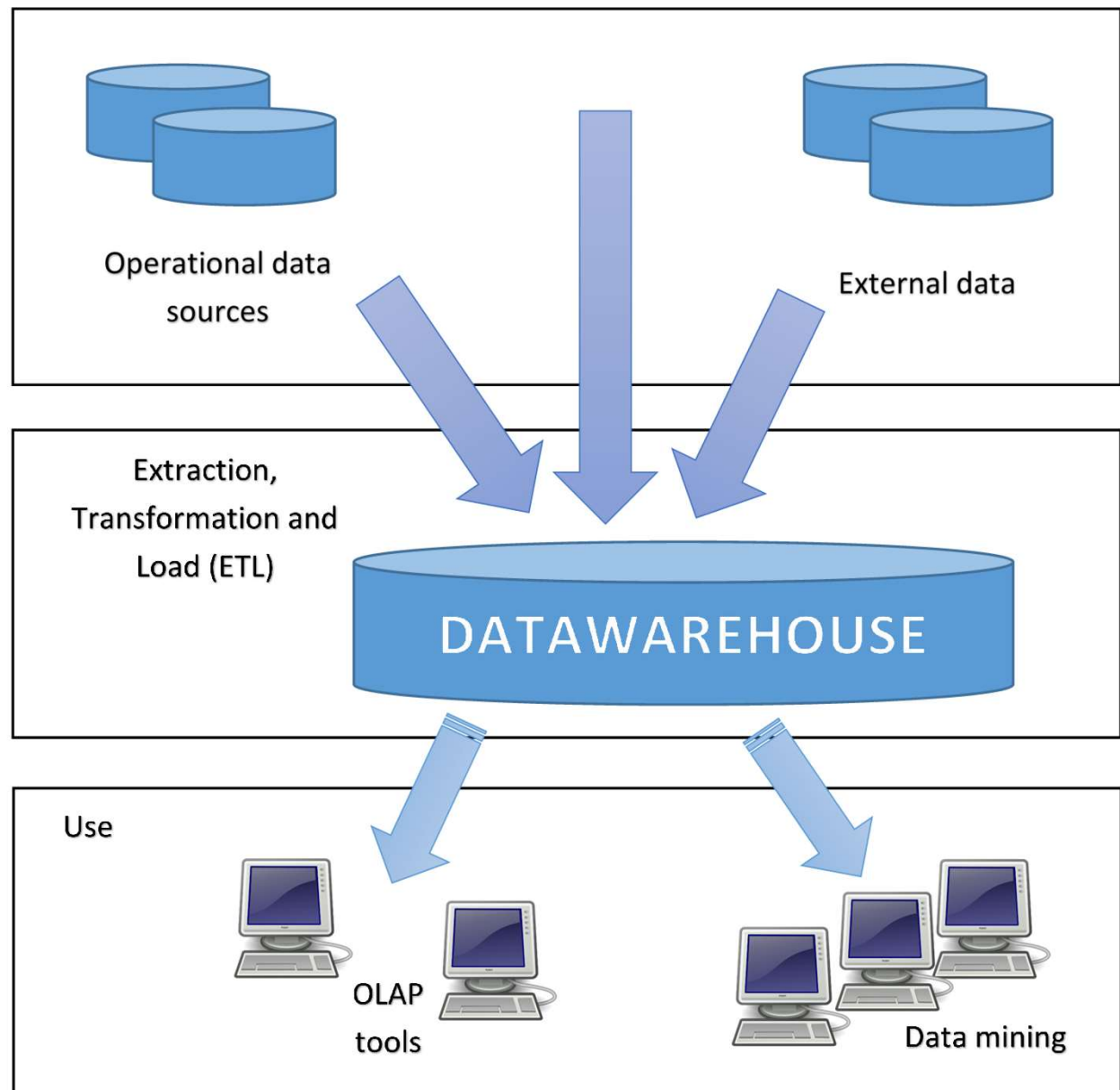
- Análisis inmediato de transacciones comerciales (compras, ventas, etc.)
- Agilidad en control de stocks
- Ahorro en costes de producción
- Análisis y exploración de diferentes áreas de trabajo
- Gestión rápida de programas de marketing
- Seguridad en el control y análisis financiero
- Facilidades en la gestión y análisis de recursos
- Cohesión de departamentos empresariales
- Reaccionar rápidamente a cambios del mercado
- Mejorar la gestión global



► **Inconvenientes de los almacenes de datos**

- Subestimación de los recursos necesarios para la carga de datos
- Problemas ocultos de los sistemas de origen
- No se capturan los datos requeridos
- Incremento de la demanda por parte de los usuarios finales
- Homogeneización de datos
- Alta demanda de recursos
- Propiedad de los datos
- Altos costes de mantenimiento
- Proyectos de larga duración
- Complejidad de la integración

Sistema de
almacén de datos





Concepto y Origen de BBDD y SGBDs

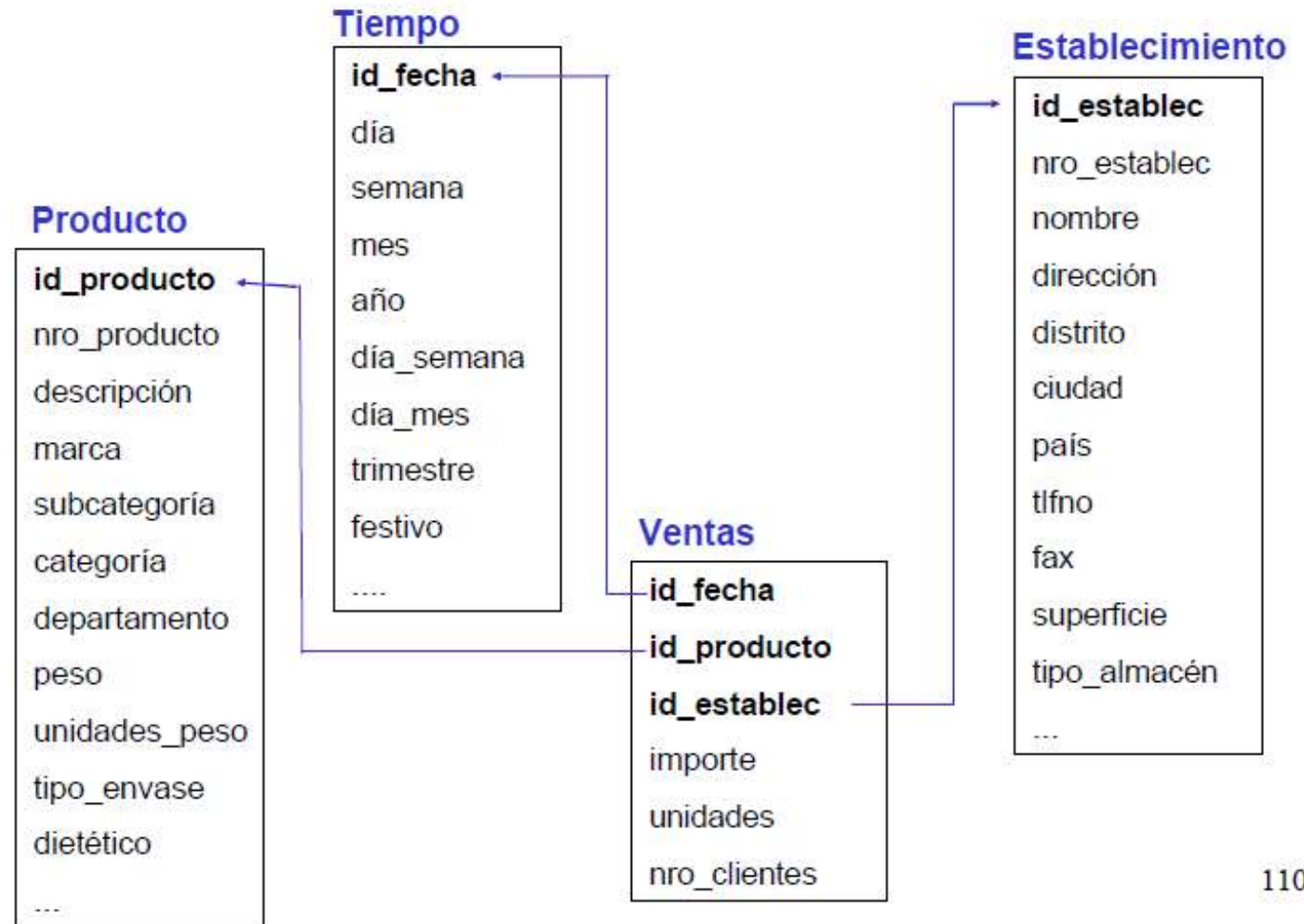
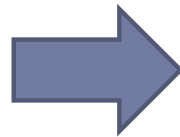
Almacenes de Datos

Sistemas OLTP	Almacenes de datos
Almacena datos actuales	Almacena datos históricos
Almacena datos detallados	Almacena datos resumidos en poca o gran medida
Los datos son dinámicos	Los datos son principalmente estáticos
Procesamiento repetitivo	Procesamiento ad hoc, no estructurado y heurístico
Alta tasa de transacciones	Tasa media o baja de transacciones
Patrón de uso predecible	Patrón de uso impredecible
Dirigido por transacciones	Dirigido por análisis
Orientado a la aplicación	Orientado a los temas
Soporta las decisiones cotidianas	Soporta las decisiones estratégicas
Sirve a un gran número de usuarios administrativos/operaciones	Sirve a un número relativamente bajo de usuarios de tipo gerencial

Comparación entre los sistemas OLTP y de almacenes de datos

► Ejemplo diseño en estrella: Tabla de hechos (VENTAS) Tablas de dimensiones

Se almacena información de las VENTAS **diarias** de cada **producto** en cada **almacén**



110



El diseño de un almacén de datos en estrella (star schema) es una estructura de base de datos que se utiliza comúnmente en sistemas de almacenamiento de datos para facilitar la consulta y el análisis de grandes conjuntos de datos.

- ▶ Este diseño se caracteriza por tener una tabla de hechos central y varias tablas de dimensiones que se conectan a través de claves.
- ▶ El diseño de un almacén de datos en estrella se centra en facilitar la consulta y el análisis de datos, proporcionando una estructura que favorece la eficiencia en las operaciones de agregación y resumen de información.

Parte 2.

Evolución de la BBDD y SGBDs

- ▶ Tecnología y Diseño de Bases de Datos
 - ▶ Piattini, Marcos, Calero, Vela (2006) Ra-Ma. → Capítulo 5
- ▶ Líneas de Evolución de las Bases de Datos.
 - ▶ Piattini, M. (2000) Revista Novática (Mayo-Junio)
 - ▶ <http://www2.ati.es/novatica/2000/145/marpia-145.pdf>
- ▶ Bases de Datos
 - ▶ Marqués (2011) Publicaciones Univ. Jaume I → Capítulo 1
- ▶ Presente, pasado y futuro de las bases de datos
 - ▶ Soto, L. Microsoft.
 - ▶ <https://sg.com.mx/content/view/994>
- ▶ Entender el futuro de las bases de datos
 - ▶ Dans, E. (2011)
 - ▶ <https://www.enriquedans.com/2011/11/entender-el-futuro-la-evolucion-de-las-bases-de-datos.html>
- ▶ Wiki de Bases de datos avanzadas
 - ▶ <http://basesdedatosavanzadas.wikispaces.com/>

▶ 60s

- ▶ Los primeros ordenadores automatizan la gestión de las empresas. Se utilizan sistemas de ficheros específicos para cada aplicación.
 - ▶ No hay independencia físico/lógica.
 - ▶ Redundancia de datos.

▶ 70s (IG)

- ▶ Bases de datos en red, jerárquicas. Organización de los datos en árboles y grafos. Suponen un gran avance, pero:
 - ▶ Es necesario escribir complejos programas de aplicación para responder a cualquier tipo de consulta de datos, por simple que ésta sea.
 - ▶ La independencia de datos es mínima.
 - ▶ No tienen un fundamento teórico.

▶ **80s (2G)**

- ▶ Aplicación del Modelo Relacional al desarrollo de BBDD Relacionales (2G).
- ▶ Fundamento matemático.
- ▶ Auge comercial y generalización en la implantación.

► 90s ..2005 (3G)

- Avances en la tecnología y soporte de herramientas CASE, CAD/CAM/CIM, SIG que permiten la implementación de:
 - BBDD Multimedia
 - BBDD Activas
 - BBDD OO
 - BBDD Deductivas
 - BBDD Seguras
 - BBDD Temporales
 - BBDD Móviles
 - BBDD Paralelas
 - ...
- Movilidad → auge y supremacía de las tecnologías web (cloud computing)
- Mejora de los componentes semánticos
 - Minería de datos, Almacenes de datos

- ▶ **2005 → en adelante** Fin del reinado relacional
- ▶ El modelo relacional es caracterizado por transacciones ACID.
- ▶ Una transacción es la transformación de un estado que tiene las propiedades ACID (**Atomic, Consistent, Isolated, Durable**):
 - ▶ **Atómico (todo o nada)**: la transacción es indivisible, o todas las declaraciones de la transacción se aplican a la base de datos o ninguna.
 - ▶ **Consistente (una transformación correcta)**: la base de datos permanece en un estado consistente antes y después de la ejecución de la transacción.
 - ▶ **Aislado**: mientras que varias transacciones pueden ser ejecutadas por uno o más usuarios simultáneamente, una transacción no debería ver los efectos de otras transacciones en curso.
 - ▶ **Duradero (los efectos sobreviven a los fallos)**: una vez que se guarda una transacción en la base de datos (en las bases de datos de SQL a través del comando COMMIT), se espera que sus cambios persistan incluso si hay una falla en el sistema operativo o el hardware.

► 2005 → en adelante

- La restricción de la escalabilidad más allá de un único centro de datos implícito en el modelo de transacción ACID ha sido un motivador clave para el desarrollo de nuevas arquitecturas de base de datos y BBDD.
- Auge del Big Data:
 - Volumen, Velocidad, Variedad, (Veracidad, Valor).

► 2005 → en adelante **V's Big Data**

- La dimensión de **Volumen** es quizás la característica más asociada al concepto de Big Data. Las estimaciones de aumento de datos generados indican un crecimiento sin precedentes, debido a las redes sociales y a la movilidad que facilitan las redes inalámbricas y la telefonía móvil.
- Este incremento de datos determina un cambio de escala pasando de terabytes a petabytes y zetabytes de información, dificultando su almacenamiento y análisis.
- Sin embargo mucha de esta información según el tipo de utilización, puede pasar a tener un ciclo de vida de su valor muy corto, pasando a ser obsoleta de forma muy rápida. Este tipo de apreciación enlaza con la dimensión de Velocidad.

- ▶ **2005 → en adelante V's Big Data**
- ▶ La **Velocidad** con que los datos son creados ha aumentado de forma considerablemente, requiriendo una respuesta adecuada a su procesamiento y análisis.
- ▶ Esta velocidad de respuesta es requerida para hacer frente a la obsolescencia de los datos debido a su rápida capacidad de generación, haciendo obsoleto lo que instantes antes era válido; de ahí que el procesamiento distribuido y paralelo sea unas de las tecnologías que soporten el concepto de Big Data.
- ▶ Por otra parte la necesidad de un analista de datos que sepa identificar para cada aplicación los datos cuyo ciclo de vida sea muy corto de los de un ciclo de vida mayor, se determina como fundamental a la hora de rentabilizar y optimizar el de los uso adecuado de los mismos aumentando la precisión y calidad de los resultados.

► 2005 → en adelante **V's Big Data**

- La **Variedad** en Big Data se basa en la diversidad de los tipos de datos y de sus diferentes fuentes de obtención de los mismos.
- Así, los tipos de datos podrán ser estructurados, semi-estructurados o desestructurados, y sus fuentes podrán provenir de text and imagen files, web data, tweets, sensor data, audio, video, click streams, log files, etc.
- Esta variedad determina la riqueza que en sí conlleva el concepto de Big Data. Sin embargo esta potencial riqueza aumenta el grado complejidad tanto en su almacenamiento como en su procesamiento y análisis.

► 2005 → en adelante

BBDD NoSQL:

- También se llaman "no sólo SQL" → también pueden soportar lenguajes de consulta de tipo SQL.
- Crecieron con las principales compañías de Internet, como Google, Amazon, Twitter y Facebook.
- Estas tenían que enfrentarse a desafíos con el tratamiento de datos que las tradicionales RDBMS no solucionaban.
- Con el crecimiento de la web en tiempo real existía una necesidad de proporcionar información procesada a partir de grandes volúmenes de datos que tenían unas estructuras horizontales más o menos similares.
- Estas compañías se dieron cuenta de que el rendimiento y sus propiedades de tiempo real eran más importantes que la coherencia (ACID), en la que las bases de datos relacionales tradicionales dedicaban una gran cantidad de tiempo de proceso.

▶ **2005 → en adelante**

BBDD NoSQL:

▶ Características:

- ▶ Difieren de los RDBMS,
- ▶ No usan SQL como el principal lenguaje de consultas,
- ▶ Los datos almacenados no requieren estructuras fijas como tablas (documentos, grafos, columnar, valor-clave)
- ▶ Alto rendimiento.

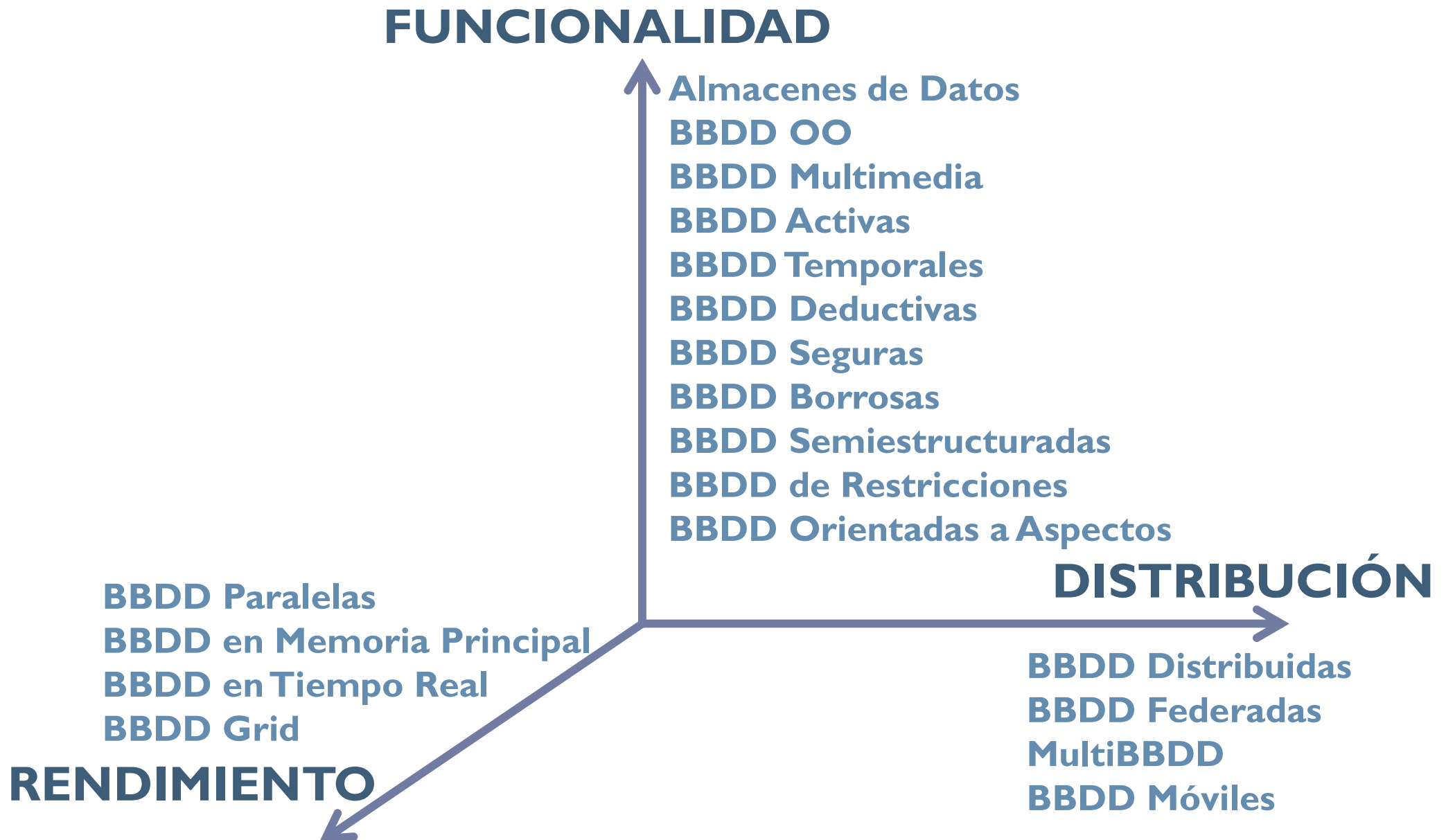
▶ **2005 → en adelante**

BBDD NewSQL:

- ▶ Basados en el MR
- ▶ Arquitectura distribuida, Bases de datos en memoria
- ▶ Alto rendimiento con garantías ACID

Resumiendo ha habido avances en las siguientes dimensiones:

- ▶ **Rendimiento.** Los datos almacenados en bases de datos crecen de forma exponencial. Los avances en el hardware y el abaratamiento del mismo determinan de forma importante la evolución de las bases de datos.
- ▶ **Distribución.** El avance espectacular de las comunicaciones así como la difusión cada día mayor del fenómeno Internet/Web, ha revolucionado el mundo de las bases de datos. También la aparición de la «informática móvil» o «computación nómada» obliga a replantearse algunos conceptos fundamentales de las bases de datos.
- ▶ **Inteligencia.** La funcionalidad de las bases de datos ha ido aumentando de forma considerable, ya que gran parte de la «semántica» de los datos que se encontraba dispersa en los programas ha ido migrando hacia el servidor de datos. También hay que tener en cuenta que aspectos como la incertidumbre y el tiempo se están incorporando a las bases de datos.



1950-1972 Pre-Relacional

1951. Magnetic Tape
1955. Magnetic Disk
1961 Hierarchcal mode

1968. IMS
1969. Network model
1971. IDMS

1972-2005 Relacional

1970. Codd's paper
1974. System R
1978. Oracle
1980. Commercial Ingres
1981. Informix

1984. DB2
1987. Sysbase
1989. Postgres
1989. SQL Server
1995. MySQL

2005... Nueva Generación

2003. Marklogic
2004. Mapreduce
2005. Hadoop
2007. Dynamo
2008. Hbase
2008. NuoDB

2009. MongoDB
2010. VoltDB
2010. Hana
2011. Riak
2012. Aerospike
2014. Splice Machine

Parte 2.

Ejercicios

- ▶ Parte 2.
- ▶ Ejercicios
 - ▶ ¿Qué empresas importante usan Cassandra?
 - ▶ ¿Cuál es una de las bases de datos NoSQL documentales más conocida?
 - ▶ Entre en la página web de MongoDB
 - ▶ 1) Averigüe qué es una base de datos NoSQL,
 - ▶ 2) ¿Qué es y para qué sirve MongoDB Atlas?
 - ▶ Entre en la página de Oracle
 - ▶ 1) Explique para qué sirve Oracle Database In Memory,
 - ▶ 2) ¿Tiene Oracle soporte para bases de datos NoSQL?
 - ▶ 3) ¿Qué es Oracle Database Cloud?

Parte 3.

Arquitecturas de BBDD

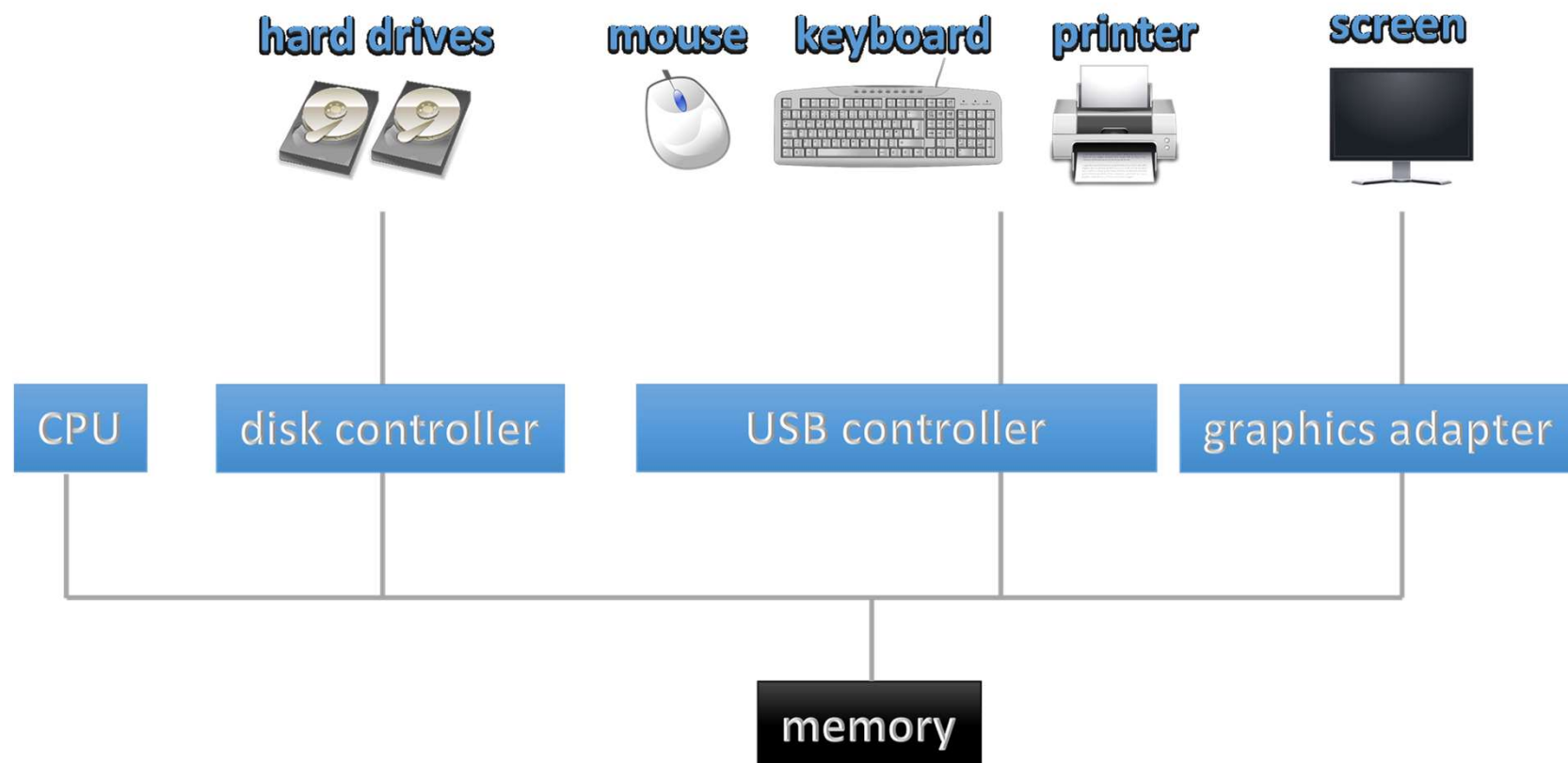
- ▶ **Tecnología y Diseño de Bases de Datos**
 - ▶ Piattini, Marcos, Calero, Vela (2006) Ra-Ma. → Capítulos 21
- ▶ **Fundamentos de Bases de Datos**
 - ▶ Silberschatz, Korth, Sudarshan (2006) McGraw-Hill → Capítulos 20, 21

- ▶ **Arquitectura Centralizada:** datos y aplicaciones se encuentran en una única máquina.
- ▶ **Arquitectura Cliente-Servidor:** separación del servidor de BD del cliente.
- ▶ **Arquitecturas de sistemas de servidores**
 - ▶ **BD Distribuidas:** varios servidores de BD usados por la misma aplicación.
- ▶ **Arquitecturas paralelas**

► Arquitectura **Centralizada**:

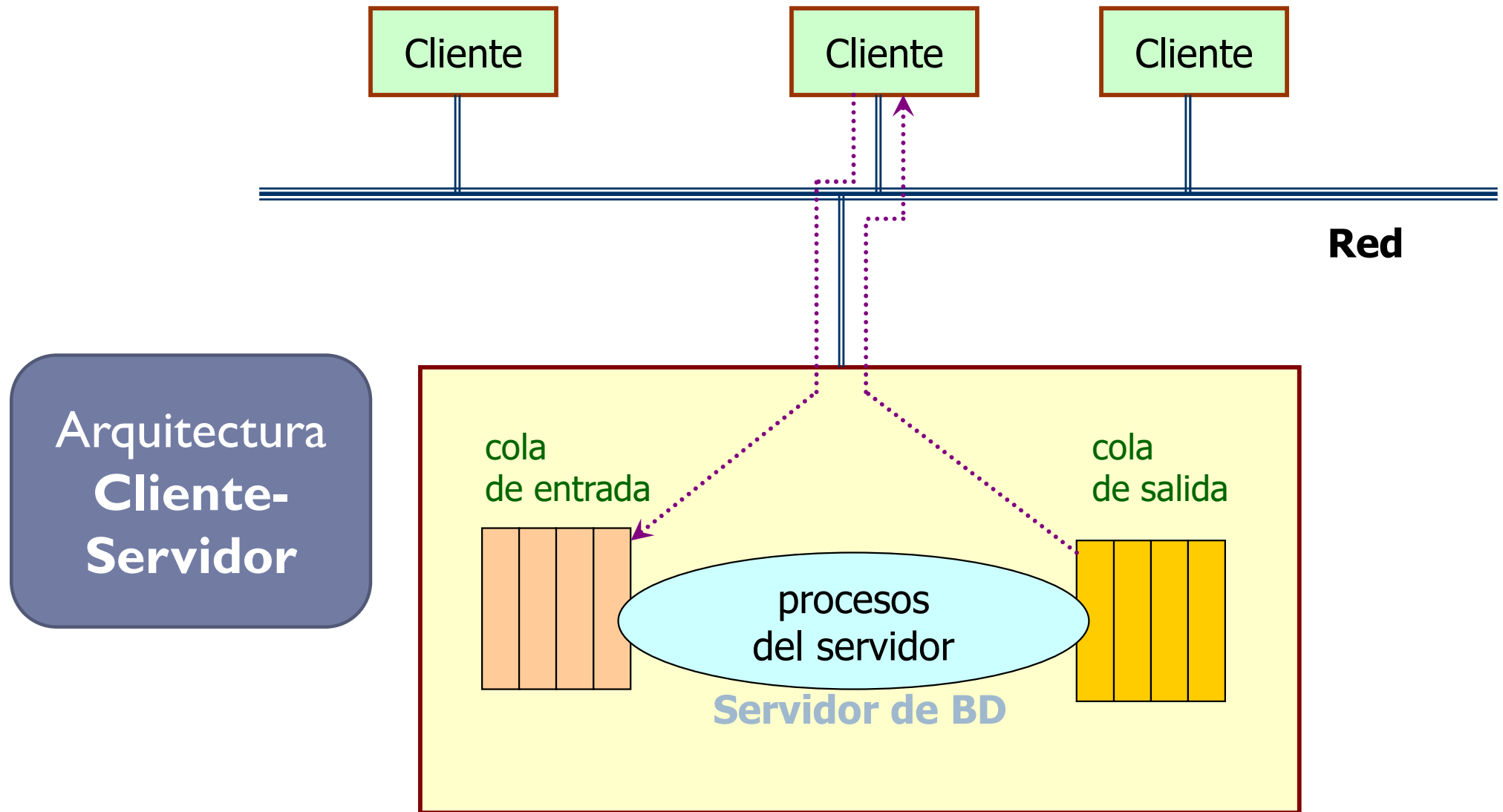
- El SGBD está implantado en un sólo ordenador sin interaccionar con ningún otro ordenador.
- El ordenador gestiona directamente, de modo centralizado, la totalidad de los recursos.
- Los datos y las aplicaciones se encuentran en el mismo ordenador.
- Pueden ser:
 - Sistemas de bases de datos mono usuarios ejecutándose en computadoras personales.
 - Sistemas de bases de datos de alto rendimiento ejecutándose en grandes sistemas.

Arquitectura Centralizada



► Arquitecturas **Cliente-Servidor**

- Modelo general de interacción entre procesos software donde los procesos que interactúan están divididos en **clientes** (requieren servicios) y **servidores** (ofrecen los servicios).
- Requiere una definición precisa de un interfaz de servicios, que especifica la lista de servicios ofrecidos por el servidor.
- El proceso cliente desempeña un papel **activo** mientras que el proceso servidor es **reactivo**.
- Habitualmente, un proceso cliente solicita de forma secuencial servicios de uno o varios servidores, mientras que un proceso servidor responde a multitud de peticiones de muchos procesos clientes.



- ▶ **Ventajas** del uso de una Arquitectura Cliente-Servidor en BBDD:
 - ▶ Las funciones del cliente y del servidor están bien identificadas.
 - ▶ El uso de máquinas diferentes para el cliente y para el servidor es particularmente conveniente en el ámbito de las BBDD:
 - ▶ Máquina **cliente**: orientada a la interacción con el usuario y al soporte a las herramientas de productividad (email, textos, hojas de cálculo, ...)
 - ▶ Máquina **servidor**: Debe tener una gran memoria principal (para soportar la gestión de buffers) y una alta capacidad de disco (para almacenar la BD completa).

- ▶ **SQL** ofrece un paradigma de programación ideal para la identificación del “interfaz de servicio”:
 - ▶ Las consultas SQL son formuladas por el cliente y enviadas al servidor
 - ▶ Los resultados de las consultas son calculados por el servidor y devueltos al cliente
 - ▶ La estandarización, portabilidad e interoperabilidad de SQL permite construir aplicaciones cliente que interactúan con diferentes servidores.

► **Tipos de sistemas de servidores de BBDD:**

► **Servidores de datos:**

- Lectura o escritura de datos en unidades de datos de diversa los clientes interaccionan con los servidores realizando peticiones de granularidad (archivos, páginas, tablas, registros, objetos, etc.)

► **Servidores de transacciones:**

- También llamados servidores de consultas.
- Proporcionan una interfaz para que los clientes envíen peticiones para realizar una acción (transacción) que el servidor ejecutará y devolverá los resultados al cliente.
- Este tipo es mucho más potente y mucho más utilizado que el anterior.

- ▶ **Servidores en la nube.**

- ▶ Los servidores suelen ser propiedad de la empresa que proporciona el servicio, pero existe una creciente tendencia de proveedores de servicios que confían, al menos en parte, que sus servidores sean **propiedad de un tercero**, que no es el cliente ni el proveedor de servicios.

- ▶ **Modelos para uso de servidores de terceros.**

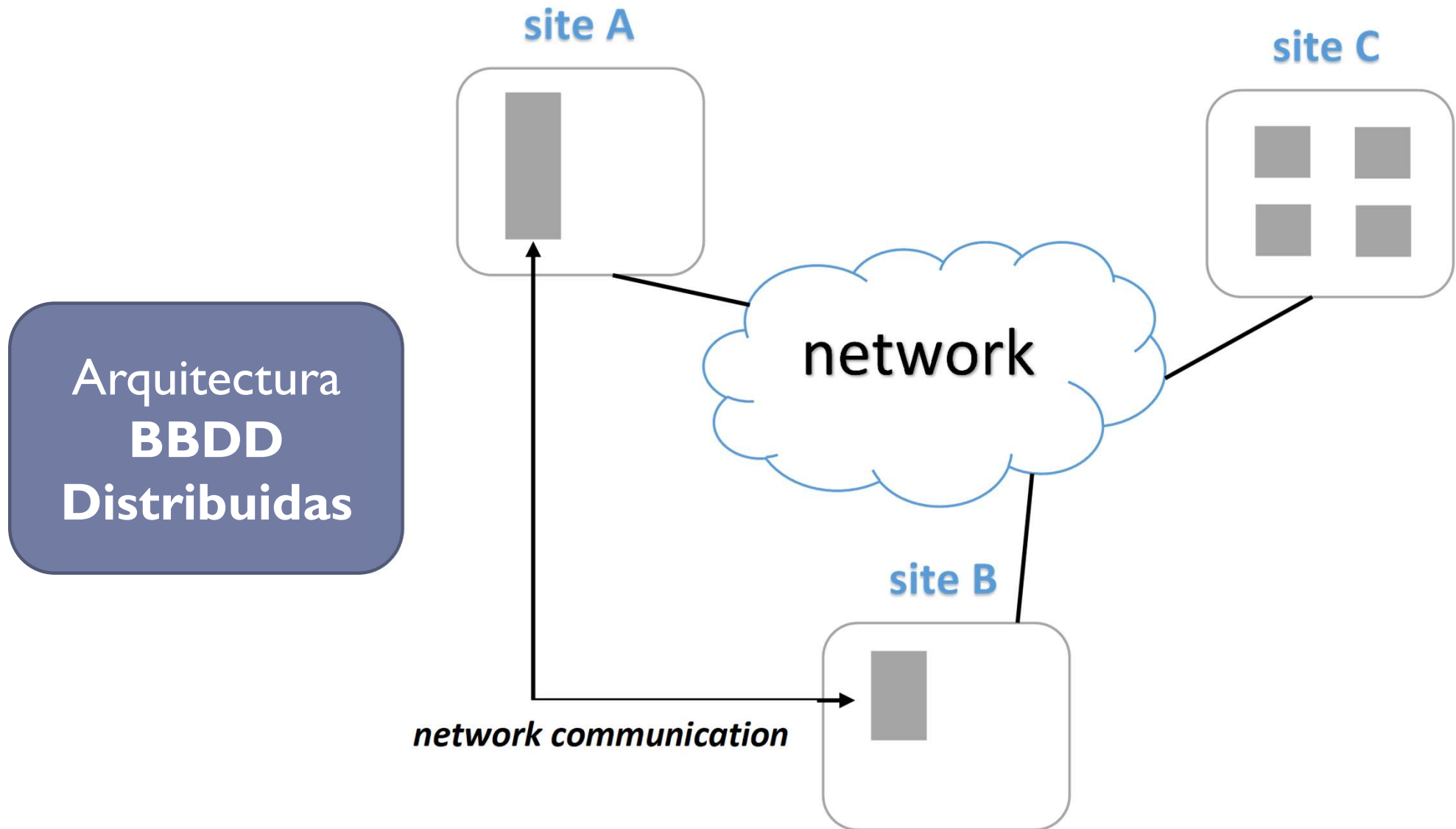
- ▶ **Modelo I:** subcontratar el servicio completo a otra compañía, que pone tanto el hardware como el software. De esta forma el proveedor de servicio ignora la mayor parte de los detalles de la tecnología y se centra en la venta del servicio.
- ▶ **Modelo II:** los proveedores de servicios ejecutan su propio software, pero lo ejecutan en ordenadores que proporciona otra compañía.
- ▶ **Modelo III:** usar la computación en la nube sólo como un servidor de datos.

- ▶ Sistema de Gestión de **BBDD Distribuidas** (SGBDD)
 - ▶ Al menos un cliente interactúa con varios servidores para la ejecución de una misma aplicación.
 - ▶ Las BBDD están fragmentadas:
 - ▶ **Fragmentación vertical:** se fragmenta por columnas o campos.
 - Fragmentación horizontal:** Se fragmenta por filas o condición que cumplen los datos.
 - Fragmentación mixta:** combinación de ambas fragmentaciones

▶ Sistema de Gestión de **BBDD Distribuidas** (SGBDD)

▶ **Ventajas:**

- ▶ Responder mejor a las necesidades de las aplicaciones.
- ▶ La mayoría de las empresas son estructuralmente distribuidas y la gestión y control de sus datos también suelen ser distribuidos.
- ▶ Mayor flexibilidad y modularidad.
- ▶ Los sistemas distribuidos pueden ser configurados para la adición progresiva y modificación de componentes.
- ▶ Mayor resistencia a fallos.
- ▶ Aunque son más vulnerables a los fallos debido a su mayor complejidad estructural responden a los fallos con una reducción del rendimiento pero no con un fallo total.

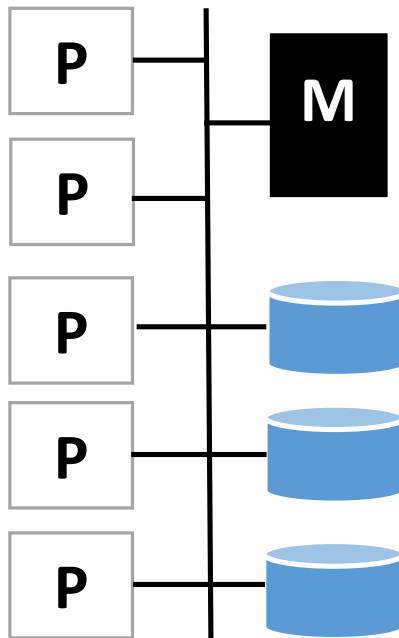


► Bases de Datos Paralelas

- El **paralelismo** en BBDD fue desarrollado en los años 90 gracias a la difusión de las arquitecturas estándares de multiprocesadores hardware.
- ¿Por qué surgen las BBDD paralelas?
 - Demanda de aplicaciones que manejen **bases de datos extremadamente grandes**.
 - Demanda de aplicaciones que procesen **miles de transacciones por segundo**.
- El éxito del paralelismo en BD se debe a que las operaciones de gestión de datos son de naturaleza bastante repetitiva, por lo que pueden ser llevadas a cabo en paralelo con gran eficiencia.
 - Ejemplo: Una búsqueda completa (recorrido) en una BD muy grande no distribuida consume un tiempo t . La misma búsqueda en una BD con n sitios funcionando en paralelo (n discos gestionados por n procesadores) consumirá aproximadamente un tiempo t/n .
- Ejecución de consultas en paralelo:
 - **Interconsulta**: varias consultas diferentes en paralelo.
 - **Intraconsulta**: partes de una misma consulta se realizan en paralelo.
- Las BBDD paralelas mejoran el **rendimiento**:
 - **Productividad**: número de tareas que pueden completarse en un intervalo de tiempo determinado.
 - **Tiempo de respuesta**: tiempo necesario para completar una tarea.

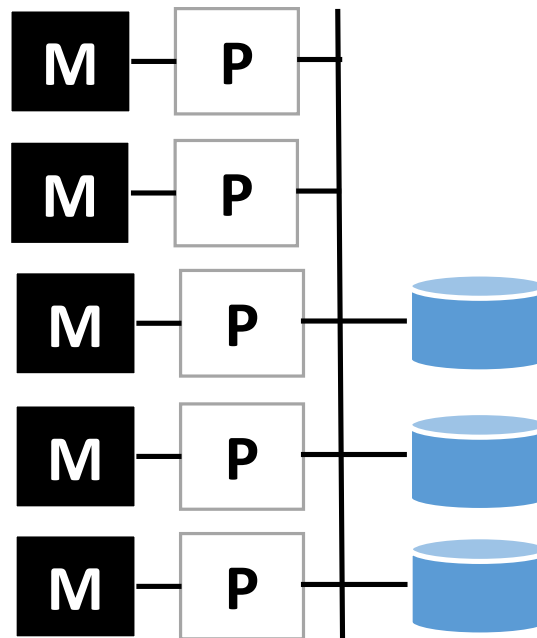
► Bases de Datos Paralelas

(a) shared memory



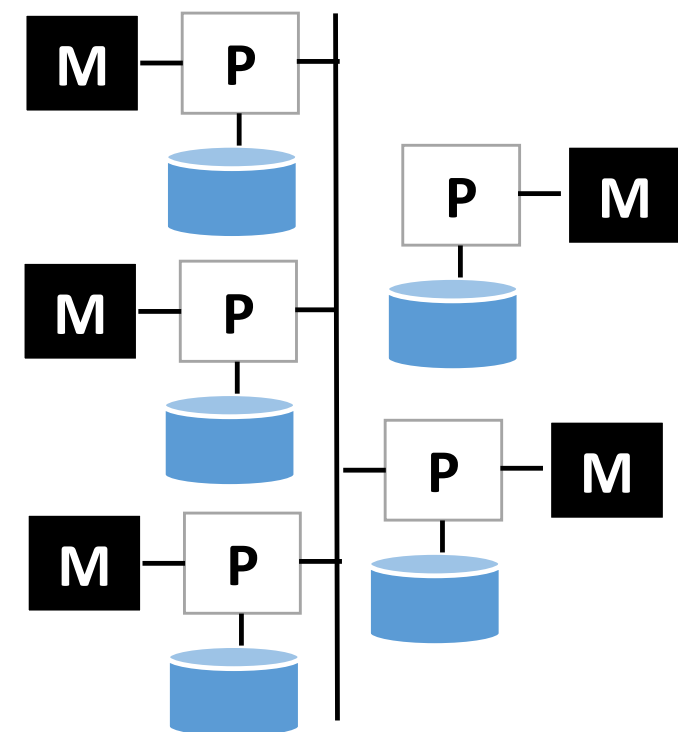
Todos los procesadores comparten una memoria común

(b) shared disk



Todos los procesadores comparten un conjunto de discos común

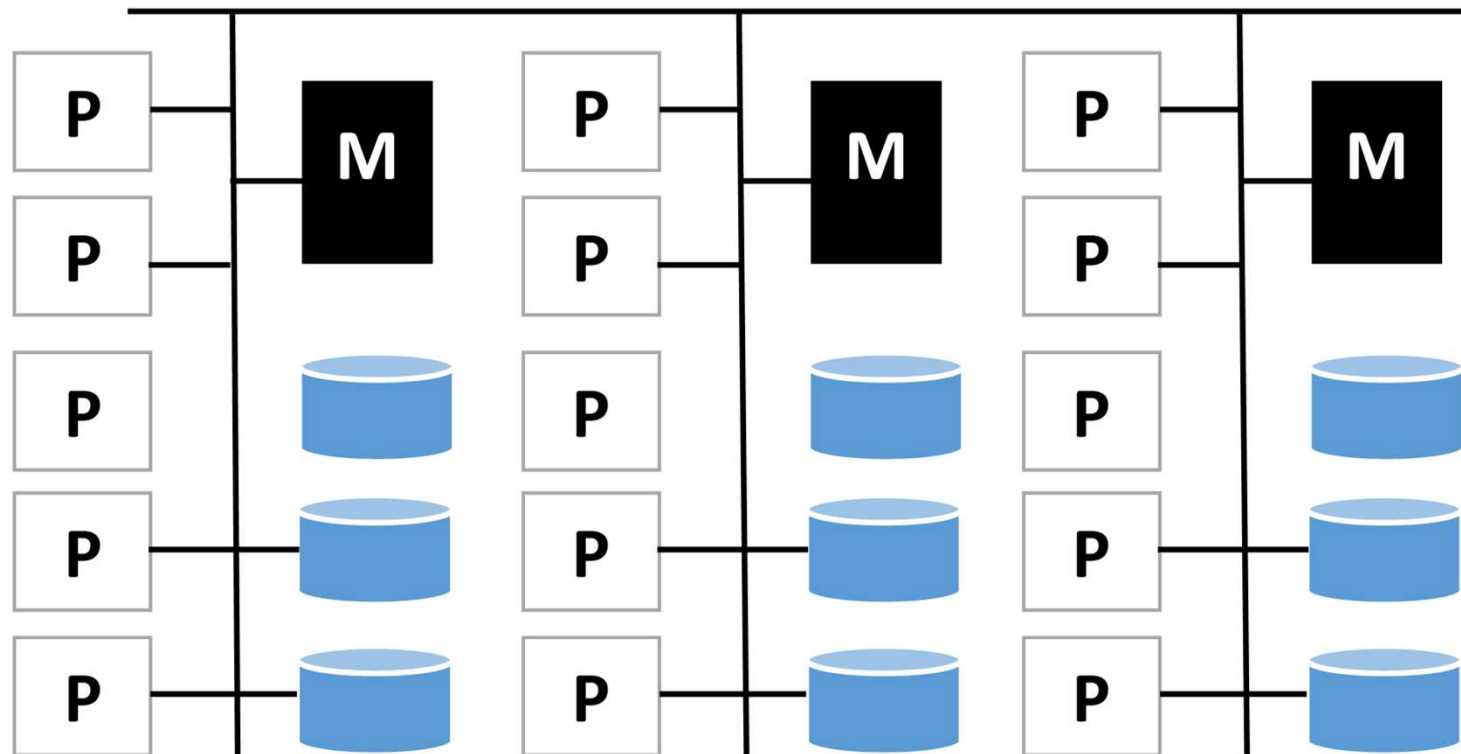
(c) no sharing



Los procesadores no comparten ni memoria ni disco

► Bases de Datos Paralelas

(d) hierarchical



Este modelo es un híbrido de las arquitecturas anteriores